Informe de ensayo

Fecha de Informe: 10/08/2026

Solicitante	**MAPLASTO S.A.S.** Santa Rosa Nº 475. 5236, Villa del Totoral. Córdoba, Argentina.
Elementos a ensayar	Una muestra identificada por el solicitante como: 10 crucetas de plástico reciclado.
Determinaciones requeridas	- Ensayo de Flexión. - Ensayo de Torsión. - Ensayo de absorción de agua.
Fecha de ensayo	09/04/2026 y 05/08/2026.
Lugar de realización	**DEPTO. DE MATERIALES CENTRO** **Dirección Técnica Occidental** **Subgerencia Operativa Región Centro** presupuestoscba@inti.gob.ar Avenida Vélez Sarsfield 1561 X5000JKC, Córdoba Córdoba, Argentina Teléfono: (54 351) 4603974/4698304

Metodología empleada:

Para la puesta a punto de los ensayos se tomaron como referencia los lineamientos de la norma IRAM 13903 y de la Especificación Técnica: Crucetas poliméricas de distribución hasta 23 kV E-MT-030.

Flexión: se informa el esfuerzo máximo, la deformación máxima, el esfuerzo al 2% de la longitud de la probeta y la deformación al 2% de la longitud de la probeta.

Torsión: se aplica una carga constante de 50 daN en el extremo del soporte del aislador durante 5 minutos y luego se inspecciona visualmente en busca de defectos, el ensayo se realizó en ambos extremos de la cruceta en la posición del aislador en cual genera mayor esfuerzo de torsión a la cruceta.

Absorción de agua: se informa el peso antes y después de sumergir completamente la muestra en agua durante 24 horas.

Resultados

1- Ensayos de Flexión de cruceta completa

A continuación, se puede ver la configuración utilizada en los ensayos de flexión en escala 1:1.

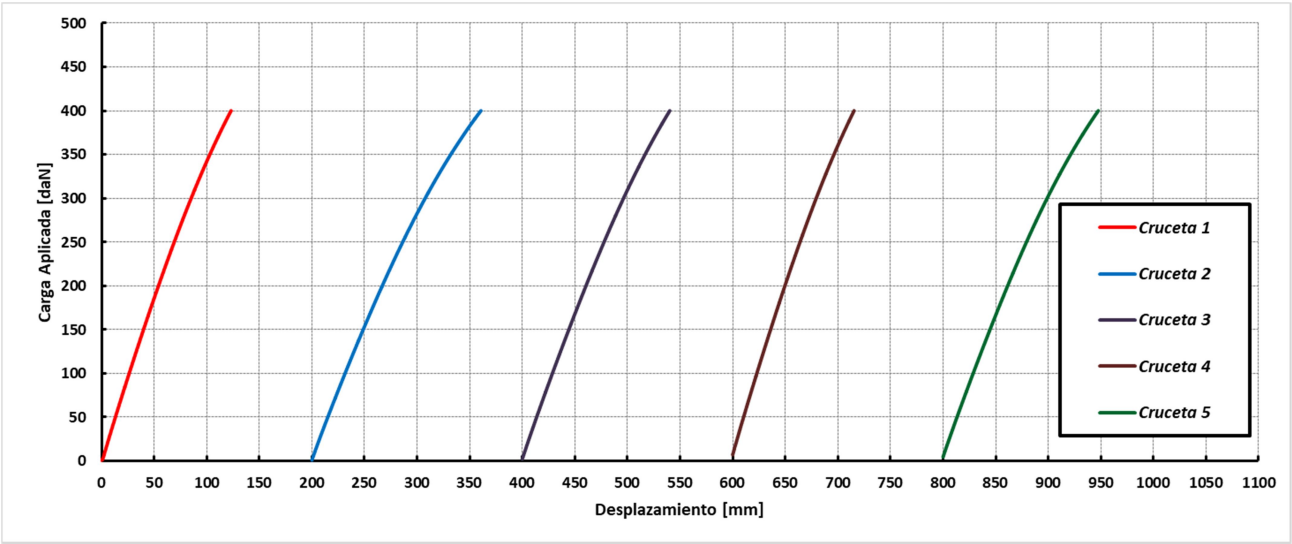


Figura 1

Informe de ensayo

Muestra	Esfuerzo máximo [daN]	Desplazamiento máximo [mm]	Esfuerzo 2% [daN]	Desplazamiento 2% [mm]
Cruceta 1	400,0	123	182,5	49
Cruceta 2	400,0	161	151,0	49
Cruceta 3	400,0	140	165,0	49
Cruceta 4	400,0	115	197,8	49
Cruceta 5	400,0	148	163,5	49

Notas:
1) La enumeración de las crucetas fue determinada aleatoriamente en el laboratorio.
2) Los valores de esfuerzo 2% y desplazamiento 2 % corresponden al valor obtenido al 2% del valor nominal de la longitud total de las muestras recibidas.
3) Se incluye el gráfico carga-desplazamiento de los ensayos realizados.
4) Condiciones ambientales del ensayo: Temperatura del ensayo: 23,0 ºC ± 1,0 ºC. / Humedad Relativa: 47 %.
5) Equipo Utilizado: Máquina Universal de Ensayo, Marca: INSTRON, Modelo: 5985-E2, N° de Serie: 5985B14455.



2- Ensayos de Torsión

A continuación, se puede ver la configuración utilizada en los ensayos de Torsión.



Figura 2

Muestra	Resultado de la inspección visual
Cruceta 1	Satisfactorio
Cruceta 2	Satisfactorio
Cruceta 3	Satisfactorio
Cruceta 4	Satisfactorio
Cruceta 5	Satisfactorio

3- Ensayos de absorción de agua

A continuación, se puede ver la configuración utilizada en los ensayos de absorción de agua.



Figura 3

Informe de ensayo

Muestra	Peso inicial		Peso final		Diferencia		Diferencia
	[daN]	[kgf]	[daN]	[kgf]	[daN]	[kgf]	[%]
Cruceta 1	15,056	15,353	15,179	15,478	0,123	0,125	0,84
Cruceta 2	14,731	15,021	14,897	15,191	0,166	0,169	1,17
Cruceta 3	14,162	14,441	14,287	14,569	0,124	0,127	0,83

Nota:
6) El factor de conversión utilizado para convertir de daN a kgf fue: 1 daN = 1,01972 kgf

Observaciones
Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron las mediciones y/o ensayos solicitados.

Informe de ensayo

CLÁUSULAS APLICABLES A ESTE INFORME:

1. Los solicitantes podrán difundir los contenidos de este informe en la medida que su reproducción sea completa y exacta, citando al INTI como ejecutor de la tarea. El INTI no será responsable por el uso incompleto o inexacto de la información incluida en este documento.

2. Los resultados incluidos en este informe se refieren exclusivamente a los obtenidos en relación con el/los elemento/s ensayado/s y/o los servicios de asistencia tecnológica que hayan sido expresamente acordados
con el solicitante.

3. El INTI no asume responsabilidad alguna respecto de la eventual extensión de los resultados informados a otro/s producto/s o elemento/s, diferente/s al/los ensayado/s (excepto que el muestreo previo haya sido realizado por el propio INTI) o a servicios que difieran de los expresamente acordados.

4. El INTI mantiene la confidencialidad respecto de la información generada durante el desarrollo de los ensayos, análisis, estudios o de todo otro servicio de asistencia, reservándose el derecho de utilizar los resultados obtenidos a partir de los mismos sólo con fines estadísticos, para su uso interno o para la divulgación genérica de sus actividades, adoptando en dichos casos las medidas de resguardo necesarias para preservar la propiedad de esa información y evitar la identificación de su origen.

5. Cuando la información a la que se refiere el punto anterior le sea requerida legalmente por una autoridad competente y/o por una autoridad judicial, el INTI informará de tal situación al propietario de la misma antes de ponerla a disposición del requirente.

6. En caso de violación de cualquiera de las presentes cláusulas, el INTI adoptará las medidas legales correspondientes e iniciará las acciones administrativas y/o judiciales que se encuentren a su alcance.

El presente informe ha sido firmado digitalmente mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad adoptados por la Infraestructura de Firma Digital de la República Argentina (IFDRA) y finaliza con la Hoja Adicional de Firmas.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2026-77309937-APN-SORC#INTI

CORDOBA, CORDOBA
Martes 11 de Agosto de 2026

Referencia: Informe OT 216-8269 Maplasto

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.11 10:32:11 -03:00

German Mario Maurigh
Analista técnico
Subgerencia Operativa Regional Centro
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.11 10:43:52 -03:00

Julio Sanchez
Técnico Profesional
Subgerencia Operativa Regional Centro
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.11 11:12:41 -03:00

Julio Miguel Costa
Técnico Profesional
Subgerencia Operativa Regional Centro
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.11 11:12:42 -03:00